



# **DAFTAR INSTRUKSI KEGIATAN TERSTRUKTUR**

## **SKEMA WEB DEVELOPER**

### **STUDI KASUS:**

**Pembuatan Sistem E-Commerce  
Penjualan Obat Berbasis Web  
pada Klinik Makmur Jaya"**

# STUDI KASUS

## Latar Belakang

Klinik Makmur Jaya adalah sebuah klinik kesehatan yang berlokasi di kota besar di Indonesia dan menyediakan layanan konsultasi medis serta penjualan obat-obatan kepada pasien. Klinik ini melayani rata-rata 150–200 pasien per hari dengan inventaris lebih dari 2.000 jenis obat dari berbagai kategori (obat resep, obat bebas, suplemen, dan alat kesehatan). Saat ini, klinik mengalami beberapa permasalahan serius dalam operasional penjualan obat:

1. Proses penjualan obat masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan ketidakteraturan dalam pencatatan transaksi dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelayanan kepada pasien.
2. Belum tersedianya platform berbasis web yang memfasilitasi pembelian obat secara daring, sehingga membatasi akses pasien terhadap layanan farmasi, khususnya di luar jam operasional klinik.
3. Ketidadaan sistem yang dapat memantau stok obat secara real-time, menyebabkan potensi keterlambatan restock, kekurangan obat, atau kelebihan persediaan yang tidak efisien.
4. Tidak ada sistem pelaporan penjualan yang terintegrasi, sehingga manajemen kesulitan menganalisis tren penjualan dan membuat keputusan strategis terkait pengadaan obat.
5. Proses verifikasi resep dokter masih dilakukan secara manual, meningkatkan risiko kesalahan dispensing dan memakan waktu yang lama.

Manajemen Klinik Makmur Jaya memutuskan untuk membangun sebuah Sistem E-Commerce Penjualan Obat Berbasis Web untuk menyelesaikan permasalahan di atas.

## Deskripsi Sistem yang Dibangun

Anda diminta untuk membangun Sistem E-Commerce Penjualan Obat Berbasis Web pada Klinik Makmur Jaya yang mencakup seluruh unit kompetensi yang diujikan. Website harus dapat diakses oleh berbagai peran pengguna (Admin, Apoteker, Kasir, dan Pasien/Pelanggan) dan mampu mengelola data obat, transaksi penjualan, serta stok secara real-time. Sistem juga harus mendukung proses pembelian daring dengan fitur keranjang belanja, checkout, dan konfirmasi pembayaran.

## Kebutuhan Fungsional

### Modul 1: Autentikasi dan Keamanan

- a. Sistem login dengan autentikasi multi-level (Admin, Apoteker, Kasir, Pasien/Pelanggan)
- b. Sistem registrasi pelanggan dengan verifikasi email dan validasi data diri
- c. Implementasi password hashing (bcrypt/argon2) dan validasi kekuatan password
- d. Proteksi terhadap serangan SQL Injection, XSS, dan CSRF
- e. Sistem session management dengan timeout otomatis
- f. Audit log untuk mencatat seluruh aktivitas pengguna (siapa, kapan, melakukan apa)
- g. Dokumen analisis risiko keamanan informasi beserta langkah mitigasi

## **Modul 2: Dashboard dan Real-Time Monitoring**

- a. Dashboard utama dengan grafik dan chart interaktif menampilkan ringkasan penjualan harian/mingguan/bulanan, stok obat, dan pendapatan
- b. Katalog obat berbasis web dengan fitur pencarian, filter kategori (obat resep, obat bebas, suplemen, alat kesehatan), dan sorting harga
- c. Halaman detail produk dengan informasi lengkap: nama obat, deskripsi, komposisi, dosis, efek samping, harga, dan ketersediaan stok
- d. Galeri produk dengan fitur upload dan preview gambar obat (multimedia)
- e. Real-time notification ketika ada perubahan stok kritis atau pesanan baru masuk
- f. Export laporan penjualan dalam format PDF dengan elemen visual (logo klinik, grafik, tabel berwarna)

## **Modul 3: Manajemen Data dan Transaksi (CRUD + SQL)**

- a. CRUD lengkap untuk data: Obat, Kategori Obat, Supplier, Pelanggan, Transaksi Penjualan, dan Resep
- b. Implementasi query SQL untuk laporan penjualan, stok terlaris, obat mendekati kadaluarsa, dan rekap transaksi
- c. Algoritma pencarian obat dengan fitur autocomplete dan fuzzy search
- d. Algoritma perhitungan stok otomatis berbasis FIFO (First In First Out) untuk mengelola obat berdasarkan tanggal kadaluarsa
- e. Pagination, sorting, dan filtering data dengan performa optimal
- f. Fitur keranjang belanja (cart): tambah, hapus, ubah jumlah, dan hitung total harga
- g. Proses checkout dengan pilihan metode pembayaran dan konfirmasi pesanan
- h. Sistem verifikasi resep dokter untuk obat-obatan yang memerlukan resep

## **Modul 4: Sistem Notifikasi dan Alert**

- a. Alert otomatis ketika stok obat di bawah minimum threshold (email dan/atau in-app notification)
- b. Notifikasi otomatis kepada apoteker ketika ada obat mendekati tanggal kadaluarsa (30/60/90 hari sebelumnya)
- c. Notifikasi kepada pelanggan terkait status pesanan (dikonfirmasi, diproses, siap diambil/dikirim)
- d. Notifikasi error/exception pada aplikasi yang dikirim ke admin
- e. Dashboard log error dengan kategorisasi severity (critical, warning, info)

## **Modul 5: Pemrosesan Paralel dan Manajemen Pesanan**

- a. Fitur pemrosesan pesanan secara paralel sehingga beberapa pesanan dapat diproses bersamaan tanpa bottleneck pada sistem
- b. Batch import data obat dari file CSV/Excel dengan proses paralel untuk pembaruan katalog
- c. Background job untuk generate laporan penjualan besar tanpa mengganggu respons UI
- d. Implementasi job queue untuk pemrosesan pembayaran dan update stok secara otomatis
- e. Sinkronisasi stok real-time antara penjualan di counter (offline) dan penjualan online

## Kebutuhan Non-Fungsional

### Arsitektur dan Infrastruktur

- a. Anda wajib menyusun dokumen arsitektur perangkat keras yang menggambarkan topologi web server, database server, dan jaringan yang dibutuhkan (dapat berupa diagram)
- b. Spesifikasi minimum server: prosesor, RAM, storage, bandwidth yang direkomendasikan untuk menangani traffic e-commerce

### Tools dan Framework

- a. Anda wajib menganalisis dan mendokumentasikan pemilihan tools, library, komponen, dan framework yang digunakan beserta alasan pemilihannya
- b. Analisis skalabilitas: bagaimana sistem dapat menangani peningkatan jumlah pengguna dan volume transaksi tanpa degradasi performa signifikan
- c. Dokumentasi library/komponen pihak ketiga yang digunakan (versi, lisensi, fungsi)

### Kebutuhan Migrasi dan Pembaharuan

- a. Anda harus mensimulasikan skenario migrasi dari sistem manual (pencatatan manual/spreadsheet) ke sistem e-commerce, termasuk: strategi migrasi data obat, mapping field, validasi data pasca-migrasi, dan rollback plan
- b. Menyusun dokumen cutover plan yang mencakup: timeline, checklist pra-cutover, langkah cutover, dan verifikasi pasca-cutover
- c. Mensimulasikan skenario pembaharuan (update) perangkat lunak: menambahkan fitur baru tanpa mengganggu fitur yang sudah berjalan, termasuk penggunaan version control (Git)
- d. Menyusun analisis dampak perubahan (impact analysis) terhadap modul-modul lain jika terjadi perubahan pada salah satu fitur

### Dokumentasi Teknis untuk Pelanggan

- a. Menyusun panduan pengguna (user guide) yang mencakup langkah-langkah penggunaan setiap modul, termasuk cara pembelian obat online
- b. Menyusun FAQ (Frequently Asked Questions) minimal 10 pertanyaan terkait penggunaan sistem e-commerce
- c. Menyediakan dokumentasi API (jika ada endpoint API) untuk integrasi dengan sistem lain
- d. Menyusun troubleshooting guide untuk masalah umum yang mungkin dialami pengguna saat bertransaksi